INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 4.4 — Bot de Telegram “¿Reparo o compro?”: Make e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	9 de noviembre de 2026

1. Resumen general del proyecto

“¿Reparo o compro?” es un bot de Telegram, construido en Make.com, que recibe la descripción de un aparato con falla y, con ayuda de un Agente de Inteligencia Artificial, recomienda si conviene reparar, reemplazar o donar y reciclar. La respuesta incluye la causa probable de la falla, el tipo de obsolescencia involucrado, un costo aproximado de reparación y de reemplazo en pesos mexicanos, el impacto de desecharlo y dónde repararlo o llevarlo. Es un escenario de solo tres módulos y un filtro.

2. Explicación técnica de los módulos

2.1 Flujo general del escenario

```
Telegram Bot (Watch Updates) -> Filtro -> Make AI Agent -> Telegram Bot (Send a Text Message or a Reply)
```

2.2 Creación del bot

En Telegram se abre `@BotFather`, se envía `/newbot` y se nombra “Reparo o Compro Equipo #”. BotFather entrega un token que se usa para crear la conexión en Make; el token es la llave del bot, por lo que no debe compartirse ni subirse a GitHub. Como en la práctica del chatbot de Gobernanza, el bot se vincula abriendo en el navegador la URL de setWebhook.

2.3 Tabla de módulos

#	Módulo	Función
1	Telegram Bot – Watch Updates	Disparador instantáneo (webhook). Recibe cada mensaje enviado al bot.
–	Filtro (entre el módulo 1 y el 2)	Deja pasar solo mensajes con texto que no empiecen con /. Evita gastar créditos con stickers, fotos o comandos.
2	Make AI Agent – Run an agent	Conexión Make's AI Provider (sin API key). Recibe la descripción del aparato y genera la recomendación con formato fijo.
3	Telegram Bot – Send a Text Message or a Reply	Envía la respuesta del Agente al mismo chat del usuario.

2.4 Filtro

El filtro se coloca entre Watch Updates y el Make AI Agent, con dos condiciones que deben cumplirse juntas:

Campo	Operador
Message → Text	Exists
Message → Text	Does not start with /

Con esto, un sticker, una foto o un comando como /start no activan al Agente y no consumen créditos.

2.5 Make AI Agent

El campo Input mapea directamente el texto del mensaje (los campos se mapean desde el panel de Make, sin escribir a mano los números de módulo):

```
Aparato y falla: {{1.message.text}}
```

Las Instructions definen al Agente como asesor de reparación de aparatos para alumnos de Desarrollo Sustentable del TecNM en Mazatlán. Debe responder en español y en texto plano (sin asteriscos ni markdown), con este formato fijo:

```
Aparato: [qué es]
Causa probable: [1 línea]
Tipo de obsolescencia: [planificada / percibida / ninguna, con 1 línea de explicación]
¿Tiene reparación?: [sí / no / depende]
Costo aproximado de reparación: [rango en pesos mexicanos]
Costo aproximado de uno nuevo: [rango en pesos mexicanos]
Impacto si se desecha: [materiales que contiene y por qué contamina]
RECOMENDACIÓN: [REPARAR / REEMPLAZAR / DONAR O RECICLAR, con 1 línea de razón]
Qué hacer: [dónde repararlo o a dónde llevarlo si se desecha]
```

Además, debe aclarar que los costos son aproximados y que conviene pedir una cotización. Si el mensaje no describe un aparato con falla, responde con un ejemplo de cómo hacerlo: “Describe el aparato y su falla, por ejemplo: laptop de 4 años que se calienta y se apaga.”

2.6 Respuesta al usuario

Campo	Valor configurado
Chat ID	Message → Chat → ID (del módulo Watch Updates)
Text	Respuesta del Make AI Agent

El escenario se llama Reparo_Compro_Equipo#, se guarda y se activa (ON) para responder en tiempo real.

2.7 Blueprint del escenario

El escenario se entrega como el archivo `Reparo_Compro_Equipo.blueprint.json`, con los tres módulos, el filtro y las instrucciones del Agente ya configurados. Para usarlo, en Make se crea un escenario nuevo, se abre el menú de los tres puntos del editor y se elige *Import Blueprint*. Después se debe: crear el webhook del módulo Watch Updates con el token del propio bot, seleccionar la conexión Make's AI Provider en el Agente, elegir la conexión de Telegram en el módulo de respuesta y vincular el bot con la URL de setWebhook. Los datos de conexión no se incluyen en el archivo.

2.8 Reto opcional

Como mejora opcional, se puede agregar un Router para que el comando /acopio responda con una lista de centros de acopio de residuos electrónicos en Mazatlán investigados por el equipo. En ese caso, el filtro de “no empieza con /” debe aplicarse solo a la ruta del Agente.

3. Resultados esperados

- Al describir un aparato con falla, el bot responde en pocos segundos con las nueve líneas del formato, incluyendo la recomendación REPARAR, REEMPLAZAR o DONAR O RECICLAR.
- Si el mensaje no describe un aparato, el bot responde con un ejemplo de cómo escribirlo.

- Los stickers, fotos y comandos no activan al Agente, por lo que no consumen créditos.
- Los costos son aproximados y se recomienda verificarlos con una cotización real en un taller.
- El historial (History) de Make permite revisar cada ejecución y los créditos consumidos.